13

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Niemetale, krzemiany i zastosowania nieorganiczne

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 66 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 107 pkt

H, O, N, S, halogeny; krzemionka i szkło; nawozy; identyfikacja gazów

Pazdro: Część 2, rozdział 4: wodór, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce

Podstawa programowa: X.7-10; XI.1-2, XI.6; VII.4-6

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

13.01 / 1 pkt

1. $I_2 < Br_2 < Cl_2$.

13.02 / 3 pkt

1. A: P
2. B: F; jest słabszym.
3. C: P.

13.03 / 1 pkt

1. Silne wiązanie potrójne N≡N daje wysoką barierę aktywacji wielu reakcji.

13.04 / 1 pkt

1. NH_3 przyjmuje proton od wody: $NH_3+H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.

13.05 / 2 pkt

1. Równanie: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
2. Obserwacja: wydziela się gaz podtrzymujący żarzenie łuczywka

13.06 / 2 pkt

1. Równanie: $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$
2. Obserwacja: wydziela się żółtozielony gaz

13.07 / 2 pkt

1. Równanie: $Cl_2 + 2KBr \rightarrow 2KCl + Br_2$
2. Obserwacja: roztwór uzyskuje barwę bromu, żółtobrunatną

13.08 / 2 pkt

1. Równanie: $Br_2 + 2KI \rightarrow 2KBr + I_2$
2. Obserwacja: powstaje brunatne zabarwienie jodu w roztworze jodków

13.09 / 2 pkt

1. Równanie: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$
2. Obserwacja: zanika barwa chloru; produkt daje kwaśny odczyn po rozpuszczeniu w wodzie

13.10 / 2 pkt

1. Równanie: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
2. Obserwacja: powstają krople wody po ochłodzeniu produktów

13.11 / 2 pkt

1. Równanie: $Fe + S \rightarrow FeS$
2. Obserwacja: powstaje ciemny produkt o właściwościach innych niż mieszanina

13.12 / 2 pkt

1. Równanie: $S + O_2 \rightarrow SO_2$
2. Obserwacja: siarka pali się niebieskim płomieniem

13.13 / 2 pkt

1. Równanie: $SO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O$
2. Obserwacja: gaz jest pochłaniany, maleje zasadowość roztworu

13.14 / 2 pkt

1. Równanie: $Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$
2. Obserwacja: metal się rozpuszcza; gaz i niebieski roztwór po rozcieńczeniu

13.15 / 2 pkt

1. Równanie: $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$
2. Obserwacja: bezbarwny gaz brunatnieje

13.16 / 2 pkt

1. Równanie: $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$
2. Obserwacja: gaz zmienia barwę wilgotnego czerwonego lakmusu na niebieską

13.17 / 1 pkt

1. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; Fe jest katalizatorem.

13.18 / 1 pkt

1. Nie w kierunku spontanicznym standardowym; I_2 jest słabszym utleniaczem niż Br_2.

13.19 / 1 pkt

1. $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$.

13.20 / 2 pkt

1. Żarzące łuczywko rozżarza się silniej w O_2, a gaśnie w CO_2

2. alternatywnie CO_2 mętni wodę wapienną, O_2 nie.

13.21 / 1 pkt

1. NH_3 tworzy zasadowy roztwór na zwilżonym papierku, który niebieszczeje; bezpośrednie wdychanie jest niebezpieczne.

13.22 / 1 pkt

1. CO jest obojętny w szkolnej klasyfikacji, CO_2 kwasowy; różnią się budową i stopniem utlenienia C.

13.23 / 1 pkt

1. $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$.

13.24 / 1 pkt

1. $SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$.

13.25 / 1 pkt

1. Kwasowy; SiO_2 reaguje z NaOH, tworząc krzemian sodu.

13.26 / 1 pkt

1. Nie; kwarc ma strukturę krystaliczną, szkło jest amorficzne.

13.27 / 1 pkt

1. SiO_2 tworzy podstawową sieć; rozkład i reakcje węglanów uwalniają CO_2.

13.28 / 1 pkt

1. Dużą trwałość sieci kowalencyjnej i wysoką odporność cieplną.

13.29 / 1 pkt

1. $NH_4H_2PO_4$.

13.30 / 2 pkt

1. M=132 g/mol, masa N=28 g/mol

2. 21,2%.

13.31 / 2 pkt

1. m(N)=0,200·250

2. 50,0 g.

13.32 / 2 pkt

1. m(K)=30·78/94
2. 24,9 g; zapis w przeliczeniu nie oznacza obecności wolnego K_2O.

13.33 / 2 pkt

1. $n(H_2O_2)=0{,}20$ mol, $n(O_2)=0{,}10$ mol
2. 2,24 dm^3.

13.34 / 2 pkt

1. $Cl_2+2Br^- \rightarrow 2Cl^-+Br_2$, $n(Cl_2)=0{,}050$ mol
2. m=3,55 g.

13.35 / 2 pkt

1. Cl_2 utlenia Br^- do Br_2
2. Br_2 lepiej rozpuszcza się w warstwie organicznej, ułatwiając obserwację.

13.36 / 2 pkt

1. $n(O_2)=0{,}050$ mol
2. stałe produkty K_2MnO_4 i MnO_2.

13.37 / 2 pkt

1. $SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 2Br^- + 4H^+$
2. poprawny bilans: S +IV → +VI, Br 0 → -I.

13.38 / 2 pkt

1. Zwilżony wskaźnik uniwersalny
2. NH_3 daje barwę zasadową, HCl kwasową.

13.39 / 2 pkt

1. Wspiera masowy rozwój organizmów fotosyntetyzujących
2. rozkład powstającej biomasy zużywa tlen rozpuszczony w wodzie.

13.40 / 2 pkt

1. W SO_3^{2-} S ma +IV i może utlenić się do +VI, redukując MnO_4^-
2. w SO_4^{2-} S ma już typowy maksymalny stopień +VI.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

13.41 / Wypieranie fluorowców / 4 pkt

13.41.1 (2 pkt)

$Cl_2+2Br^-\rightarrow 2Cl^-+Br_2$; $Br_2+2I^-\rightarrow 2Br^-+I$ 2; I 2<Br_2<Cl_2.

13.41.2 (1 pkt)

0,0200 mola, bo jeden Cl_2 przyjmuje dwa elektrony.

13.41.3 (1 pkt)

I 2 jest słabszym utleniaczem niż Br_2 i nie wypiera go z bromków w tych warunkach.

13.42 / Skład dwóch kwaśnych gazów / 5 pkt

13.42.1 (2 pkt)

$2MnO_4^-+5SO_2+2H_2O\rightarrow 2Mn^{2+}+5SO_4^{2-}+4H^+$.

13.42.2 (2 pkt)

$nMnO_4$=0,000200 mol, nSO_2=0,000500; ntotal=0,00250 mol; SO_2=20,0%.

13.42.3 (1 pkt)

Nie; oba kwaśne tlenki reagują z zasadą, więc sama absorpcja nie określa ich tożsamości ani udziałów.

13.43 / Rozpuszczanie amoniaku i zmiana ciśnienia / 4 pkt

13.43.1 (2 pkt)

Rozpuszczanie usuwa gaz z kolby i obniża ciśnienie; $NH_3+H_2O\rightleftharpoons NH_4^++OH^-$, odczyn zasadowy.

13.43.2 (1 pkt)

n=0,224/22,4=0,0100 mol; c=0,100 mol/dm^3.

13.43.3 (1 pkt)

$[OH^-]=10^{-3}$ mol/dm^3; pOH=3, pH=11.

13.44 / Od siarki do kwasu / 4 pkt

13.44.1 (2 pkt)

$S+O\ 2\rightarrow SO_2$;$2SO_2+O\ 2\rightleftharpoons 2SO_3$; $SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4$; stopnie+IV,+VI,+VI.

13.44.2 (1 pkt)

nS=0,100 mol; mkwasu=0,90·0,100·98=8,82 g.

13.44.3 (1 pkt)

Nie; przyspiesza oba kierunki i nie zmienia K ani składu równowagowego w danej T.

13.45 / Tlenki azotu i obieg NO / 4 pkt

13.45.1 (2 pkt)

$2NO+O\ 2\rightarrow 2NO_2; 3NO_2+H_2O\rightarrow 2HNO_3+NO$.

13.45.2 (1 pkt)

0,100 mola HNO_3 i 0,0500 mola NO.

13.45.3 (1 pkt)

N w NO_2 ma+IV; część przechodzi w+V w HNO_3, część w+II w NO.

13.46 / Bilans uproszczonego szkła / 4 pkt

13.46.1 (2 pkt)

$6SiO_2+Na\ 2CO_3+CaCO_3\rightarrow Na\ 2O\cdot CaO\cdot 6SiO_2+2CO_2$.

13.46.2 (1 pkt)

Szkło $0{,}100\cdot 478=47{,}8$ g; CO_2: $0{,}200\cdot 44=8{,}80$ g.

13.46.3 (1 pkt)

Szkło jest amorficzne, kwarc krystaliczny; oba mogą zawierać sieć opartą na Si i O, lecz o innym uporządkowaniu dalekiego zasięgu.

13.47 / Co oznacza etykieta NPK? / 4 pkt

13.47.1 (2 pkt)

P: $10\cdot 62/142\approx 4{,}37$ kg; K: $20\cdot 78/94\approx 16{,}6$ kg.

13.47.2 (1 pkt)

15,0 kg N; etykieta podaje N bezpośrednio jako udział pierwiastka.

13.47.3 (1 pkt)

Nadmiar biogenów nasila wzrost biomasy; jej późniejszy rozkład zużywa tlen rozpuszczony w wodzie.

13.48 / Równowaga HClO i ClO^- / 4 pkt

13.48.1 (2 pkt)

$ClO^-/HClO=10$; udziałHClO=1/11≈9,09%.

13.48.2 (1 pkt)

$HClO+H_2O\rightleftharpoons ClO^-+H_3O^+$; zasadaClO⁻.

13.48.3 (1 pkt)

HClO iClO^-: +I; Cl^-: -I; dysocjacja nie jest redoksem, przejście doCl^- jest redukcją.

13.49 / Tlen: kataliza i stechiometria / 4 pkt

13.49.1 (2 pkt)

$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$; $n_{O_2} = 0{,}0200$, $n_{H_2O_2} = 0{,}0400$, $m = 1{,}36$ g; $c_p = 6{,}80\%$.

13.49.2 (1 pkt)

Katalizator; porównać szybkość z identyczną próbą bez MnO_2.

13.49.3 (1 pkt)

Masa nie dowodzi przyspieszenia; może też zawierać wilgoć lub domieszki, dlatego potrzebna kontrola szybkości.

13.50 / Gaz plus gaz daje sól / 4 pkt

13.50.1 (2 pkt)

$NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$; ogranicza HCl.

13.50.2 (1 pkt)

$n_{NH_4Cl} = 0{,}150$ mol, $m = 8{,}025$ g; pozostaje 0,0500 mola NH_3.

13.50.3 (1 pkt)

NH_3 przyjmuje proton od HCl, tworząc NH_4^+; nie zmieniają się stopnie utlenienia, więc nie jest redoksem.